CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Enkelvoudige en samengestelde stoffen

De namen en symbolen van de elementen, een formule lezen, en de eigenschappen van metalen, niet-metalen en edelgassen.

1 Namen en symbolen van de elementen

Het **eerste letterteken van een elementsymbool is een hoofdletter**, en een eventuele tweede letter is klein: Mg, Cl, Na.

Symbool	Naam	Symbool	Naam
H	waterstof	Na	natrium
He	helium	Mg	magnesium
Li	lithium	Al	aluminium
Be	beryllium	Si	silicium
B	boor	P	fosfor
C	koolstof	S	zwavel
N	stikstof	Cl	chloor
O	zuurstof	Ar	argon
F	fluor	K	kalium
Ne	neon	Ca	calcium

Symbool	Naam	Symbool	Naam
Cr	chroom	Ag	zilver
Mn	mangaan	Cd	cadmium
Fe	ijzer	Sn	tin
Co	kobalt	Sb	antimoon
Ni	nikkel	I	jood
Cu	koper	Xe	xenon
Zn	zink	Ba	barium
Ge	germanium	Pt	platina
As	arseen	Au	goud
Br	broom	Hg	kwik
Kr	krypton	Pb	lood
Rn	radon	U	uranium

Pu	plutonium		

Let op de symbolen die van een Latijnse naam komen: **Fe is ijzer** (ferrum), **Na is natrium**, **K is kalium**, **Ag is zilver** (argentum) en Au is goud (aurum). Verwar ze niet met fosfor (P), fluor (F), stikstof (N), calcium (Ca) of chloor (Cl).

Twee valkuilen: **koolstof is C en niet Co**, want Co is kobalt. En **magnesium is Mg en niet Mn**, want Mn is mangaan.

Cu (koper) en **Zn (zink)** zijn metalen; **S (zwavel)** is een niet-metaal en **Ne (neon)** een edelgas.

---

2 Een formule lezen

De **coëfficiënt** staat **vooraan** en zegt **hoeveel deeltjes van die stof er zijn**. In 3 H_2SO_4 is 3 **de coëfficiënt**.

De **index** staat **rechts onderaan bij een symbool** en zegt **hoeveel atomen van dat element in één deeltje zitten**. De 4 **achter de O in H_2SO_4** betekent dus dat er **vier zuurstofatomen in de molecule** zitten.

In **één molecule H_2SO_4** zitten **zeven atomen**: twee waterstof, één zwavel en vier zuurstof.

In 2 **$Ca(NO_3)_2$** komen **drie verschillende atoomsoorten** voor: calcium, stikstof en zuurstof. De coëfficiënt en de indexen veranderen het aantal soorten niet.

Een **coëfficiënt geldt voor het hele deeltje**. 2 **H_2O zijn twee watermoleculen**, dus vier waterstof- en twee zuurstofatomen; het betekent niet dat er twee zuurstofatomen in één molecule zitten. In 3 **H_2O** zitten dus **zes waterstofatomen** in totaal.

3 Enkelvoudig of samengesteld

Een **enkelvoudige stof bevat maar één element**: O_2 bestaat enkel uit zuurstof, Fe enkel uit ijzer. Een **samengestelde stof bestaat uit meerdere verschillende elementen**, zoals H_2O of NaCl.

O_3 is een enkelvoudige stof, ook al staan er drie atomen in: **alle atomen horen bij hetzelfde element**. Enkelvoudig of samengesteld hangt dus af van het aantal verschillende elementen, niet van het aantal atomen.

Bij een **synthese ontstaat uit meerdere stoffen één nieuwe stof**. Bij een **analyse valt een stof uiteen in haar bestanddelen**. Het zijn dus geen twee namen voor hetzelfde.

De schrijfwijze **NaCl voor keukenzout heet een formule-eenheid**: bij een ionverbinding bestaan er geen losse moleculen, dus geeft de formule enkel de kleinste verhouding. Bij een molecule spreekt men van een **brutoformule**.

---

4 Metalen, niet-metalen en edelgassen

Metalen: ze **geleiden elektriciteit en warmte goed**, ze zijn **vervormbaar** en ze hebben **glans**. **Op kwik na zijn ze bij kamertemperatuur vast**; kwik is vloeibaar.

Vervormbaarheid is de eigenschap van een metaal om **zich te laten pletten en buigen zonder te breken**. Dat kan doordat de elektronen vrij bewegen, zodat de atomen langs elkaar schuiven zonder dat de binding breekt.

Niet-metalen geleiden elektriciteit over het algemeen slecht, want hun elektronen zitten vast in bindingen. Grafiet is de bekende uitzondering.

Edelgassen zijn inert: ze gaan bijna geen reacties aan, want hun buitenste schil is volledig gevuld. **He en Ar** zijn edelgassen; **N_2 en Cl_2 zijn niet-metalen**.

De fiche vraagt twee kleuren: **chloorgas is geelgroen**, met een scherpe geur, en **zuiver koper is roodbruin** en glanzend, terwijl de meeste andere metalen zilvergrijs zijn.

5 Triviale namen en toepassingen

Triviale naam	Formule	Toepassing
zuurstofgas	O_2	ademlucht, zuurstofmasker, verbranding
ozon	O_3	beschermt hoog in de atmosfeer tegen uv-straling
waterstofgas	H_2	brandstof: bij verbranding ontstaat enkel water
stikstofgas	N_2	bijna vier vijfde van de lucht
chloorgas	Cl_2	desinfecteren van water
grafiet	C	potloodstift, elektrode (geleidt)
diamant	C	boor- en zaagwerktuigen (hardste natuurlijke stof)
helium	He	ballonnen: licht en niet brandbaar
neon	Ne	lichtreclame: oranjerood licht

Zuurstofgas bestaat uit moleculen van twee zuurstofatomen (O_2). **Ozon** heeft er **drie per molecule** (O_3). **Ozon en zuurstofgas zijn niet dezelfde stof**, ook al bestaan ze uit hetzelfde element: ozon ruikt scherp en is giftig om in te ademen.

De triviale naam van N_2 is stikstofgas; de IUPAC-naam is distikstof. **Waterstofgas** bestaat uit moleculen van twee waterstofatomen, dus **H_2**, met als IUPAC-naam diwaterstof.

Waterstofgas als brandstof: bij de verbranding met zuurstof **ontstaat enkel water**, dus geen koolstofdioxide. Het gas is wel heel brandbaar en vraagt dus voorzichtigheid.

Helium in een weerballon wordt gebruikt omdat het **licht is en niet reageert**: als edelgas is het inert en dus niet brandbaar. **Neon** gebruikt men vooral voor **lichtreclame**, want het geeft in een buis onder spanning een oranjerood licht.

Grafiet en diamant bestaan allebei uit koolstof, maar de **atomen liggen anders geschikt**. In **diamant** zit elk koolstofatoom aan vier andere vast in een stevig ruimtelijk rooster: daarom is het de hardste natuurlijke stof en gebruikt men het in **boor- en zaagwerktuigen**. In **grafiet** liggen de atomen in **lagen die over elkaar schuiven**, en net daarom laat een **potloodstift** een streep na op papier.

Grafiet geleidt elektriciteit en diamant niet: in grafiet hoort elk koolstofatoom maar aan drie andere vast, dus **kunnen de overblijvende elektronen zich vrij bewegen**. In diamant zit elk elektron vast in een binding.

Onthoud dit

- Een elementsymbool begint met een hoofdletter; Fe is ijzer, Na natrium, K kalium, Ag zilver.
- Koolstof is C (Co is kobalt) en magnesium is Mg (Mn is mangaan).
- De coëfficiënt staat vooraan en geldt voor het hele deeltje; de index staat rechts onderaan bij één symbool.
- Enkelvoudig betekent één element, ook bij O_3; samengesteld betekent meerdere elementen.
- Synthese bouwt op, analyse valt uiteen.
- Metalen: glans, geleiding, vervormbaar, vast behalve kwik. Niet-metalen geleiden slecht, behalve grafiet.
- Edelgassen zijn inert; chloorgas is geelgroen en koper roodbruin.
- Helium voor ballonnen, neon voor lichtreclame, waterstof als brandstof met water als product.
- Diamant: ruimtelijk rooster, hard, isolator. Grafiet: lagen, zacht, geleidt.